

钝性外力打击儿童胸腹部致心脏破裂死亡 1 例

余仲昊<sup>1</sup>, 李波<sup>2</sup>, 石青<sup>1</sup>, 李漪玲<sup>1</sup>, 袁宇浩<sup>1</sup>, 崔超<sup>3</sup>, 周亦武<sup>1</sup>

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 江西求实司法鉴定中心, 江西 南昌 330000;  
3. 江西省共青城市公安局刑侦大队技术中队, 江西 九江 332020)

【关键词】法医病理学; 钝性外力; 心脏破裂; 心包压塞  
【中图分类号】D919.4      【文献标识码】C      【文章编号】1001-5728(2025)01-0117-03  
doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2025.01.022

1 案例资料

1.1 简要案情

李某, 女, 5 岁。某日从幼儿园到家出现腹泻等症状, 而后突然意识丧失, 随即被送往医院, 抢救无效死亡。死后 2 d 进行尸体检验。

1.2 尸体检验

尸表检验: 女性儿童尸体, 尸长 99 cm, 衣着较厚。尸斑呈暗红色, 位于腰背部未受压处, 指压不褪色。头面部见多发性小面积类圆形擦挫伤, 双眼睑、球结膜苍白, 未见出血点。四肢见散在性大面积皮下软组织挫伤。

尸体解剖: 胸、腹壁皮下组织及肌肉未见出血, 胸、肋骨未见骨折, 肋间肌未见出血。胸腺左前叶表面见 2.0 cm × 1.0 cm 范围内出血 (图 1a), 双侧胸腔见少量淡红色积液。心包膨隆呈暗紫色, 心包腔内见约 100 mL 积血及少量凝血块 (图 1a)。原位检查心脏, 左心室前壁上缘心外膜面见一“L”形裂口 (图 1b), 大小为 1.2 cm × 1.0 cm, 裂口处心肌组织向外膨出, 边缘不规则, 周围组织出血。左心室壁厚 1.0 cm, 右心室壁厚 0.3 cm。心内膜面裂口处乳头肌顶端腱索断裂、出血。距主动脉瓣下 0.5 cm 处室间隔见一类三角形挫伤伴心内膜下血肿形成 (图 1c), 大小 1.1 cm × 1.0 cm。冠状动脉及心脏传导系统大体检查未见异常。

肝脏表面光滑, 肝膈面镰状韧带处见 6.0 cm × 4.5 cm 范围内被膜下血肿形成, 切开见肝实质内自膈面向腹侧 5.0 cm × 3.0 cm × 3.0 cm 范围不规则血肿形成 (图 1d), 周围肝组织多发性挫碎。胰腺被膜下及间质内血肿形成 (图 1e), 大小 2.5 cm × 1.8 cm × 1.6 cm。余器官、组织未见损伤出血。

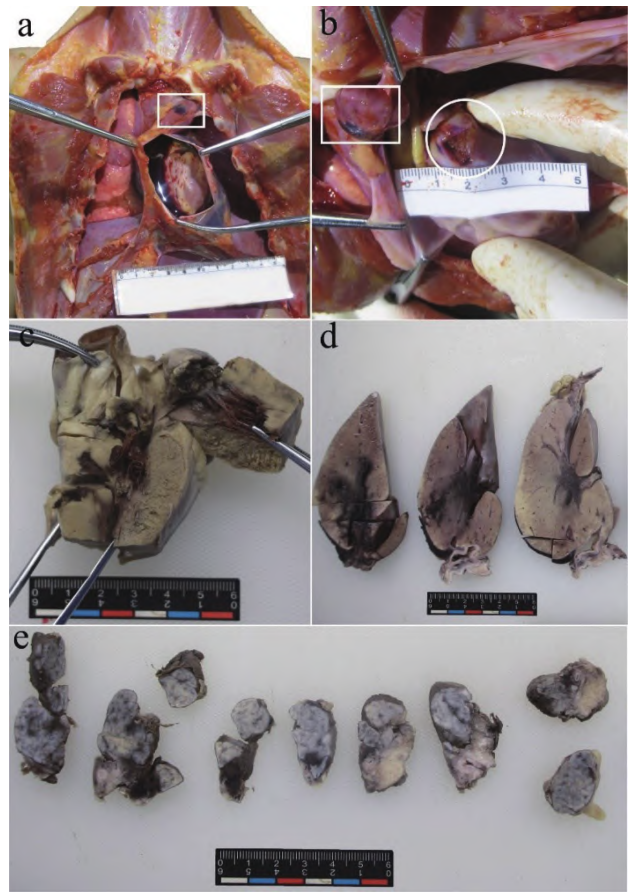


图 1 多器官损伤大体图

a: 胸腺出血 (白色矩形圈示), 心包积血; b: 胸腺出血 (白色矩形圈示), 心脏裂口 (白色圆形圈示); c: 室间隔出血, 小血肿形成; d: 肝脏被膜下及实质内出血; e: 胰腺被膜下及间质内出血

【基金项目】上海市刑事科学技术研究院开放基金 (2021XCWZK10)。

【作者简介】余仲昊, 男, 博士研究生, 研究方向: 法医病理学; E-mail: 1259970467@qq.com。

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士, 主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究; E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn。

组织病理学检验：胸腺左前叶被膜下血肿形成，实质及间质内多发片状出血，伴中性粒细胞浸润（图 2a）。左心室裂口处心肌纤维及乳头肌腱索断裂，心肌组织挫碎，周围心肌间质散在灶、片状出血，伴少量炎细胞浸润。左心室前壁、室间隔及乳头肌见多发片状心肌收缩带坏死（图 2b）。室间隔内小血肿形成，部分心肌间质片状出血伴炎细胞浸润，左心室心内膜下软组织内偶见点、灶性炎细胞浸润，多数细小血管内空虚呈贫血状。

肝被膜下血肿形成（图 2c），肝细胞水肿、挫碎，周围见广泛性出血伴少量炎细胞浸润。胰腺被膜下间质灶、片状出血（图 2d），伴少量炎细胞浸润。

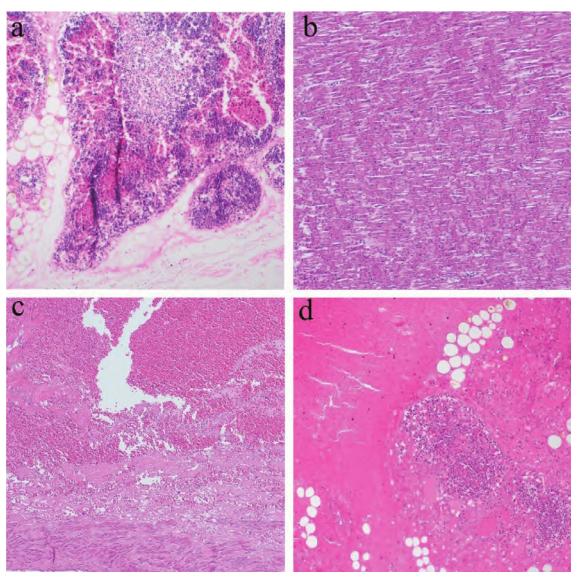


图 2 多器官损伤镜下图（HE × 100）

a: 胸腺实质内出血；b: 左心室前壁心肌大片状收缩带坏死；c: 肝脏被膜下及实质内出血；d: 胰腺间质出血

毒（药）物检验：死者血液和胃内容物中均未检出乙醇及常见毒（药）物成分。

### 1.3 鉴定意见

李某因机械性外力致胸、腹部闭合性损伤，尤其左心室外伤性破裂致急性心包压塞，最终因急性循环功能衰竭而死亡。

### 1.4 案情调查

据李某家人供述，其常被继母虐待。李某当日回家后因腹泻不慎将衣服弄脏，继母发现后较生气，遂用脚踹了其两次胸腹部，随后李某立即倒地不起，经抢救无效死亡。其家人为逃避法律责任曾隐瞒李某被继母脚踹的事实。

## 2 讨论

心脏破裂多由锐器、火器等穿透胸壁伤及心脏

或急性透壁性心肌梗死引起<sup>[1]</sup>，也有钝性外力作用于胸腹部致心脏破裂的报道<sup>[2-4]</sup>。有研究认为，胸部突然受到巨大外力作用是导致健康心脏破裂的关键因素，可能原因包括撞击胸部时动能的直接传递、胸骨和脊柱对心脏的压迫以及心腔内压力突然升高等<sup>[5,6]</sup>。此外，心肺复苏与急性透壁性心肌梗死亦可导致心脏破裂，在三者的鉴别诊断中，有学者<sup>[7,8]</sup>认为心肺复苏导致的心脏破口位置多位于右心室前壁靠心尖处，心包多被肋骨骨折断端刺破，或心包完整但积血量少通常不伴有凝血块，镜下没有炎细胞浸润；而急性透壁性心肌梗死所致心脏破裂好发于左室壁，肉眼观可见黄色或灰红色梗死灶，镜下可见心肌坏死、炎细胞浸润及附壁血栓等病理学改变<sup>[1,7]</sup>。本例中，死者心脏裂口位于左心室壁上缘，破口处心肌组织向外膨出，破口边缘不规则，周围心肌组织损伤出血并伴有炎细胞浸润。此外，室间隔前间壁见一类三角形挫伤并血肿形成，伴有炎细胞浸润，左心室前壁、室间隔及乳头肌心肌组织均可见散在片状收缩带坏死，未见附壁血栓，可推断死者心脏损伤为生前遭受外力作用所致，而非濒死期心肺复苏或急性透壁性心肌梗死。

当钝性暴力作用于胸腹部时，并不会造成心脏孤立性损伤，通常伴有胸腹部其他器官的损伤<sup>[6]</sup>。Turan 等<sup>[9]</sup>研究了 190 例钝性外力作用下的心脏损伤，发现仅有 2 例不伴有其他器官或组织的损伤。本例中，除心脏破裂外，死者的胸腺、肝脏及胰腺实质或间质均发现有损伤、出血。其中，肝脏损伤最为严重，于肝膈面镰状韧带处见 6.0 cm × 4.5 cm 范围内被膜下血肿形成，肝脏实质亦可见多发性挫伤伴炎细胞浸润。分析肝膈面镰状韧带处血肿及实质挫伤形成原因，推断系腹部遭受外力作用，肝脏向背侧发生位移，同时受到镰状韧带的固定牵拉作用，使得肝脏与镰状韧带二者之间发生相对位移，导致肝膈面镰状韧带处形成被膜下血肿以及肝实质挫伤。此外，死者胸腺左前叶实质及间质和胰腺被膜下及间质内均可见小血肿或灶、片状出血伴炎细胞浸润，表明死者生前胸腹部曾遭受外力作用，导致多器官损伤。

通常，胸腹部遭受巨大外力作用，死者体表、皮下组织、肋骨及肋间肌等多有损伤、出血<sup>[10-12]</sup>，但也有外力作用下心脏破裂，而体表未见损伤的报道<sup>[6,13,14]</sup>。本例中死者胸腹部及背部体表未见明显损伤，肋骨及肋间肌未见出血，根据法医组织病理、毒（药）物检验结果及案情资料，综合分析，推测可能有以下两种原因：（1）与死者生前衣着较厚有关，

死亡时值 3 月份，当地平均气温为 15℃，较冷，尸检照片显示死者生前身着棉衣，推断在胸腹部遭到外力作用时，较厚的衣着发挥了一定程度的缓冲作用；（2）与死者胸腹部受力面积较大有关，根据损伤器官的分布位置（图 3）估算，死者胸腹部损伤器官在体表的投影范围大致为：上至左第 1、2 肋间，下至胰腺下缘，左至左腋中线，右至右腋中线，面积大约为 17 cm × 10 cm（推断略小于实际外力作用范围），较大的受力面积分散了力的作用，从而导致了胸腹部多器官损伤，但体表未见明显损伤。

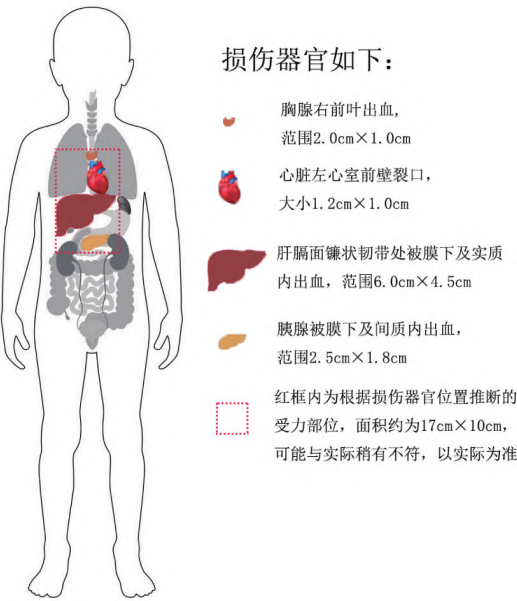


图 3 死者胸腹部损伤器官分布位置模型图

综上所述，本文报道了 1 例较罕见儿童胸腹部受到钝性外力作用致胸、腹部闭合性损伤，尤其左心室外伤性破裂致急性心包压塞而死亡的案例。该案件中，死者胸腹部体表、皮下组织、肋骨及肋间肌等未见明显损伤，提示根据体表及皮下组织等无明显损伤排除外力作用时需谨慎，应结合案情和组织病理检查等综合分析，作出客观、全面、准确的死因鉴定意见。

参考文献

[1] 王元兴，李更田. 透壁性心肌梗死并发心脏破裂法医

学鉴定 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2009, 24(2): 136-137, 146.

[2] 方东，蔡型文，杨万歌. 钝性心脏破裂死亡法医学分析 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2015, 30(4): 441.

[3] 张泽亚，梁伟文，朱光辉. 徒手伤致闭合性心脏破裂死亡法医学分析 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2019, 34(5): 523, 518, 彩插 II.

[4] 张文清，谢泽梅，陈永旗，等. 脚踢致闭合性心脏破裂 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2007, 22(4): 284.

[5] Fedakar R, Türkmen N, Durak D, et al. Fatal traumatic heart wounds: review of 160 autopsy cases[J]. Isr Med Assoc J, 2005, 7(8): 498-501.

[6] Lv B, Qiu M, Mu J, et al. Cardiac rupture with intact pericardium: a report of four cases and short review of the literature[J]. Leg Med (Tokyo), 2019, 40: 1-4.

[7] 王殿深，张付，孟运乐，等. 钝性暴力、心肺复苏、急性心梗致心脏破裂及主动脉夹层破裂致心包填塞法医病理形态学特点 [J]. 南方医科大学学报, 2018, 38(12): 1514-1520.

[8] 邱阳，杜宇，贾琼，等. 心肺复苏损伤的研究现状及法医学意义 [J]. 中国法医学杂志, 2022, 37(3): 283-286.

[9] Turan A A, Karayel F A, Akyildiz E, et al. Cardiac injuries caused by blunt trauma: an autopsy based assessment of the injury pattern[J]. J Forensic Sci, 2010, 55(1): 82-84.

[10] 李钰潮，刘仲卓. 钝性外力作用致心脏损伤死亡的法医学鉴定 [J]. 法制博览, 2016(33): 178.

[11] 刘庆鸿，关福彬，吴常宝，等. 钝性外力打击胸腹部致心脏破裂死亡分析 [J]. 基层医学论坛, 2015, 19(28): 4031-4032.

[12] 李学合，李春风，邢占军. 钝性外力打击胸腹部致心脏破裂死亡 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2006, 21(4): 254.

[13] Modi K, Patel K, Chavali K H, et al. Cardiac laceration without any external chest injury in an otherwise healthy myocardium - a case series[J]. J Forensic Leg Med, 2013, 20(7): 852-854.

[14] Teixeira P G, Georgiou C, Inaba K, et al. Blunt cardiac trauma: lessons learned from the medical examiner[J]. J Trauma, 2009, 67(6): 1259-1264.

(收稿日期: 2023-10-20)

(上接第 116 页)

[7] Zhou Y, Li S, Zhou J, et al. DNA profiling in blood, buccal swabs and hair follicles of patients after allogeneic peripheral blood stem cells transplantation[J]. Leg Med(Tokyo), 2011, 13(1): 47-51.

[8] 任贺，陈冲，康霞，等. 亲权鉴定中涉及骨髓移植后嵌合体 STR 基因分型 1 例 [J]. 中国法医学杂志,

2023, 38(3): 336-338.

[9] 严江伟，刘雅诚，唐晖，等. 异基因骨髓移植术后样本基因型的检验观察 [J]. 中国法医学杂志, 2003, 18(4): 223-224.

(收稿日期: 2023-10-27)